

מסמך ייזום פרויקט: פלטפורמה אינטראקטיבית לזיהוי פייק ניוז

מגיש: תלמיד מגמת הנדסת תוכנה (5 יח"ל) כיתה: יב'

ארכיטקטורת המערכת: Blazor Server / Web API / MySQL (מבנה 4 שכבות)

1. מבוא ורקע

במציאות הדיגיטלית העכשווית, היכולת לסנן מידע ולהבחין בין תוכן אמין לבין "פייק ניוז" (Fake News) הפכה למיומנות קריטית. מערכת החינוך נדרשת לכלים אקטיביים המאפשרים לתלמידים לתרגל חשיבה ביקורתית בצורה חווייתית.

הפרויקט המוצע הוא פלטפורמה לימודית אינטראקטיבית בזמן אמת, המאפשרת למורה לנהל שיעור דינמי שבו מוצגות ידיעות חדשותיות, מתקבלות הצבעות בלייב מהמשתתפים, ונערך דיון מבוסס ראיות ומקורות מידע עד להצגת המסקנה הסופית.

2. מטרות המערכת

- חוויית למידה אקטיבית בזמן אמת: מתן אפשרות לתלמידים ולאורחים להצביע ולהשפיע בלייב במהלך השיעור.
- ניהול דיון מבוסס ראיות: הצגת נימוקים, תמונות, וקישורים התומכים או מפריכים את הידיעה הנבדקת.
- הפרדת הרשאות מוגדרת: תמיכה ב-4 סוגי משתמשים בעלי סמכויות שונות במערכת.
- ארכיטקטורה תעשייתית: מימוש הפרויקט במודל 4 שכבות תקני עם הפרדת אחריות מלאה (Separation of Concerns).

3. אפיון משתמשים והרשאות (Roles)

תפקיד	תיאור הרשאות וסמכויות במערכת
SuperAdmin (מנהל מערכת)	ניהול משתמשים ומורים, הגדרת הרשאות, צפייה בסטטיסטיקות גלובליות ודוחות מערכת.
Teacher (מורה)	יצירת שיעורים, פתיחה וסגירה של הצבעות בזמן אמת, העלאת ראיות לדיון, והכרזה על המסקנה הסופית.
Student (תלמיד רשום)	התחברות למערכת, השתתפות בהצבעות בלייב, וצפייה בהיסטוריית שיעורים וראיות.
Guest (אורח)	הצטרפות אנונימית לשיעור פעיל באמצעות קישור/קוד והשתתפות בהצבעה בלבד (ללא צורך בהרשמה).

4. דרישות פונקציונליות עיקריות

4.1. ניהול שיעור והצבעות בזמן אמת

- מורה יכול ליצור שיעור חדש הכולל כותרת, תוכן הידיעה, תמונה או קישור מלווה.
- מורה יכול להפעיל הצבעה ("אמת" / "שקר") ולסגור אותה בכל עת.
- תלמידים ואורחים יכולים להצביע פעם אחת בלבד לכל שיעור (באמצעות מנגנון זיהוי משתמש/Session).
- תוצאות ההצבעה מתעדכנות בלייב על המסך של המורה והתלמידים ללא צורך ברענון הדף.

4.2. ניהול דיון וראיות (Evidences)

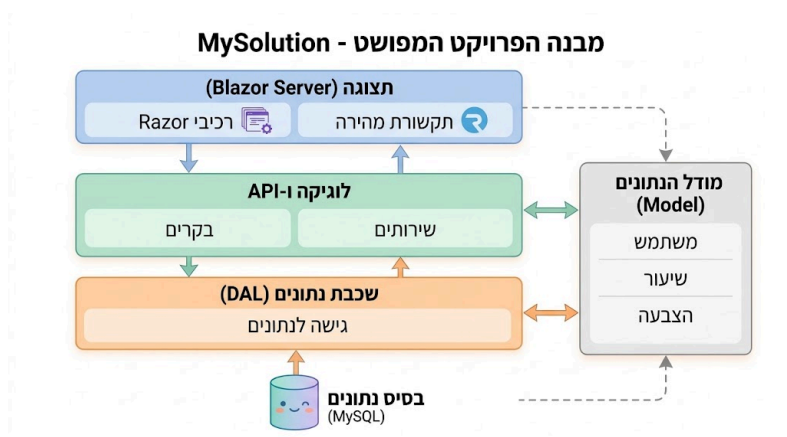
- במהלך הדיון, המורה יכול להוסיף ראיות תומכות או מפריכות (טקסט, קישור למקור, תמונה).
- התלמיד יכול להציע מקורות אישוש או הפרכה - המורה יחליט אם להציג על המסך או לא למנוע תוכן לא ראוי
- בסיום הדיון, המורה קובע ומפרסם את המסקנה הסופית (אמת / פייק / בלתי מוכרע).

4.3. אבטחה וניהול משתמשים

- מנגנון התחברות ואימות אישי (Authentication & Authorization).
- שמירת סיסמאות מוצפנות במסד הנתונים.

5. ארכיטקטורה ומבנה הפרויקט (MySolution)

המערכת תיבנה בארכיטקטורת 4 שכבות המופרדות בפרויקטים נפרדים ב-Solution:



ארכיטקטורה זו נקראת ארכיטקטורת שכבות (N-Tier / N-Layer Architecture), ובמקרה הספציפי

של המבנה שלך: ארכיטקטורת 4 שכבות מבוססת API (Client-Server / API-Driven 4-Tier Architecture).

פירוט התפקיד הארכיטקטוני של כל רכיב במבנה זה:

- שכבת התצוגה (Presentation Layer - View): ממשק המשתמש ב-Blazor Server.
- שכבת הלוגיקה והשירותים (Business Logic / Service Layer - MyProject.API):
ה-Backend המכיל את ה-Controllers, ה-Services וחוקי העסק.
- שכבת הגישה לנתונים (Data Access Layer - DAL): אחראית על התקשורת והשאלות מול מסד הנתונים.
- שכבת המודלים המשותפת (Domain / Entity Layer - Model): מחלקות הנתונים (Entities) המשמשות את כל השכבות.

6. טכנולוגיות וכלים

- סביבת פיתוח: .NET 8 / Visual Studio 2022.
- פרונטאנד וממשק: Blazor Server, Razor Components, Bootstrap / CSS3.
- תקשורת בזמן אמת: ASP.NET Core SignalR.
- בקיאנד ולוגיקה: C# Web API / Services.
- מסד נתונים: MySQL Server.
- ניהול גרסאות: Git & GitHub.

7. שלבים הבאים

1. תכנון מסד הנתונים (ERD): הגדרת המפתח הראשי, מפתחות זרים, קשרי גומלין ונרמול הטבלאות.
2. מימוש שכבת המודלים (Model): כתיבת המחלקות והגדרת השדות.
3. מימוש שכבת ה-DAL: הקמת ה-DbContext/SqlHelper וחיבור ל-MySQL.